

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 4. Cifrado con Bitlocker y EFS

Objetivos

- Cifrar un disco de Windows Server 2025 Datacenter con Bitlocker.
- Saber determinar cómo hacer el cifrado lo más rápido posible.
- Saber cifrar el disco del sistema de manera completa.
- Saber deshabilitar el cifrado en el disco.
- Cifrar con EFS.
- Saber las acciones que nos ofrece cifrar con EFS y si al eliminar el usuario podemos seguir visualizando la carpeta cifrada.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	10/11/2025	Realización del inicio del documento.
1.2	14/11/2025	Realización del cifrado con BitLocker y EFS.
1.3	15/11/2025	Finalización de la práctica y el documento.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 1. Cifrado con Bitlocker.....	4
3. Apartado 2. Cifrado con EFS.....	8
4. Conclusiones.....	15
5. Webgrafía.....	16

1. Introducción

En esta tarea vamos a comprender cómo realizar una fortificación a nivel de acceso a datos. Para ello, partimos de nuestro equipo Windows Server 2025 Datacenter que habíamos creado para la práctica 2 de esta unidad.

Este documento se divide en dos apartados. En el primero, cifraremos un disco, que no será el del sistema, en nuestro equipo. Debemos de averiguar la forma más rápida de cifrar el disco teniendo en cuenta el método de cifrado y el protector clave. Además, tendremos que realizar una copia de seguridad de la clave de recuperación, verificar el estado de Bitlocker, y comprobar que no podemos acceder a él mediante herramientas externas. También responderemos a cómo cifrar el disco de un Windows 10 Home de manera completa. Por último para este apartado, deshabilitaremos el cifrado en el disco.

En el segundo apartado, vamos a realizar una prueba de cifrado con EFS. Para ello crearemos un usuario con el que ciframos una contraseña con ficheros dentro. A continuación, borrarémos el usuario e intentaremos acceder a todo el contenido de la carpeta cifrada. Por último, tendremos que resolver en qué escenarios es útil cifrar con EFS y cuál sería el método para proteger la información de los usuarios de nuestro equipo.

2. Apartado 1. Cifrado con Bitlocker

El cifrado de discos es esencial en la ciberseguridad para proteger la información sensible frente a accesos no autorizados. Para poder encriptar un disco necesitamos tener un disco. Por ello, creamos en un equipo Windows Server 2025 un disco llamado “Privado”, al que asignaremos la tecla “F”. Queremos cifrar el disco de la forma más óptima posible. Así que tenemos que elegir el método de cifrado y el protector clave.

Vamos a cifrar el disco F utilizando BitLocker. Se optimizará para que solo use el espacio ocupado (UsedSpaceOnly) y se encriptará usando solo contraseña. Esto hará que el cifrado sea más rápido. Usaremos el modo XtsAes128 para que sea aún más rápido, ya que solo hará una pasada. Sin embargo, la opción más segura es usar XtsAes256.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-BitLocker -MountPoint "F:" -PasswordProtector -EncryptionMethod XtsAes128 -UsedSpaceOnly
Escriba la contraseña:*****
Confirme la contraseña:*****

ComputerName: WIN-42IRCHFA23L
```

VolumeType	Mount Point	CapacityGB	VolumeStatus	Encryption Percentage	KeyProtector	AutoUnlock Enabled	Protection Status
Data	F:	4,98	EncryptionInProgress	99	{Password}	False	Off

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 1. Cifrado en PowerShell del disco "F" de forma óptima.

Ahora queremos asegurar el buen funcionamiento y seguridad del disco cifrado. Lo primero que debemos hacer es crear una copia de seguridad de la clave de recuperación. Al cifrar con contraseña no tenemos contraseña de recuperación. Podemos añadir una con el comando "Add-BitLockerKeyProtector".

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint "F:" -RecoveryPasswordProtector
ADVERTENCIA: ACCIONES NECESARIAS:
1. Guarde esta contraseña de recuperación numérica en un lugar seguro, lejos del equipo:
073227-270270-088902-248072-055693-119229-588489-701074
Para evitar la pérdida de datos, guarde esta contraseña inmediatamente, ya que le ayudará a desbloquear el volumen cifrado.

ComputerName: WIN-42IRCHFA23L
```

VolumeType	Mount Point	CapacityGB	VolumeStatus	Encryption Percentage	KeyProtector	AutoUnlock Enabled	Protection Status
Data	F:	4,98	FullyEncrypted	100	{Password, RecoveryPas...	False	On

```
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 2. Creación de una clave de recuperación.

Para una copia de seguridad, se puede introducir la clave en un archivo de escritura o en un dispositivo externo.

A continuación, verificaremos el estado de BitLocker. Para verificar en PowerShell el estado de BitLocker usamos el "Get-BitLockerVolume". Aquí nos muestra el tipo de volumen, el disco cifrado, la capacidad, el estado del volumen, la protección, etc.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-BitLockerVolume -MountPoint "F:"

ComputerName: WIN-42IRCHFA23L
```

VolumeType	Mount Point	CapacityGB	VolumeStatus	Encryption Percentage	KeyProtector	AutoUnlock Enabled	Protection Status
Data	F:	4,98	FullyEncrypted	100	{Password, RecoveryPas...	False	On

Figura 3. Verificación del estado del BitLocker.

Ahora, vamos a comprobar si se puede acceder al disco cifrado mediante herramientas externas. Al estar encriptado por BitLocker, no debería poder acceder desde otros dispositivos sin la contraseña. En la imagen siguiente vemos qué pasa si queremos acceder al disco cifrado.

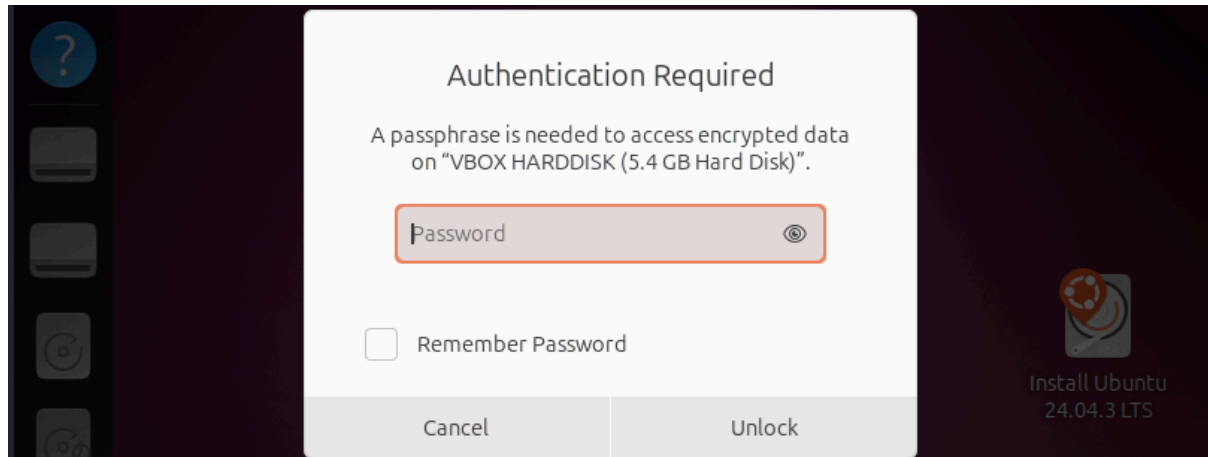


Figura 4. Prueba de que no se puede acceder sin la contraseña al disco cifrado.

También podemos comprobar esto de otra forma con Ubuntu Live. Si listamos los discos, podemos localizar nuestro disco cifrado como “sdb”. Por lo tanto, si vamos a “GParted” vemos que está activado el “bitlocker”. Además, si intentamos montarlo, nos saldrá error.

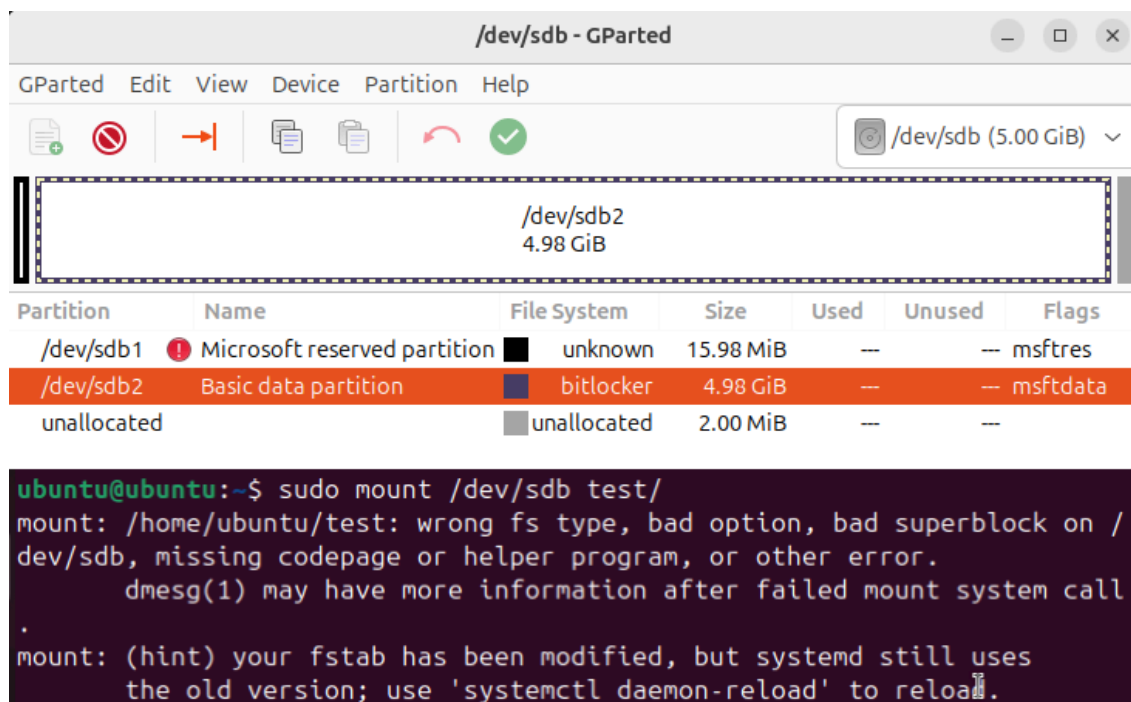


Figura 5. Prueba de que no se puede acceder al disco cifrado.

Se nos plantea la pregunta sobre qué pasaría si queremos cifrar el disco del sistema de manera completa en un equipo Windows 10 Home. Esta versión no tiene BitLocker, por eso no es fácil cifrar discos. Si tuviéramos Windows 10 Pro o Enterprise sí podríamos utilizar el BitLocker. Sin embargo, para el “Home” podemos hacerlo mediante la opción “Cifrado de dispositivo”. Es una función que permite el cifrado BitLocker automáticamente para la unidad del sistema operativo y las unidades fijas. A diferencia del “BitLocker Drive Encryption”, “Device Encryption” está disponible para Windows Home. Para habilitar el cifrado sólo tenemos que acceder al Windows con la cuenta de administrador, y en configuración acceder a “Seguridad de privacidad”. Dentro de este nos vamos a “Encriptación de dispositivos” y activamos el cifrado del dispositivo. Otra opción, si no tenemos disponible esta función, es usar VeraCrypt. Una herramienta gratuita y de código abierto que permite cifrado completo del disco, particiones individuales y contenedores cifrados.

Por último, vamos a deshabilitar el cifrado del disco “F:”. Para ello, ejecutamos el comando como Administrador de “Disable-BitLocker” con el disco detallado en “-MountPoint”. Antes de deshabilitarlo, tendremos que comprobar que el disco se haya descifrado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Disable-BitLocker -MountPoint "F:"

ComputerName: WIN-42IRCHFA23L

VolumeType  Mount Point CapacityGB VolumeStatus Encryption KeyProtector AutoUnlock Protection
-----
Data        F:           4,98 DecryptionInProgress 100 {Password, RecoveryPas... False Off

PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Figura 6. Deshabilitando BitLocker.

Este proceso tarda un poco. Después de unos segundos, podemos verificar el estado del cifrado para el disco. Con esto podemos ver si ha sido totalmente deshabilitado.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-BitLockerVolume -MountPoint "F:"

ComputerName: WIN-42IRCHFA23L

VolumeType  Mount Point CapacityGB VolumeStatus Encryption KeyProtector AutoUnlock Protection
-----
Data        F:           4,98 FullyDecrypted 0 {} Off

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 7. BitLocker desactivado para el disco F.

3. Apartado 2. Cifrado con EFS

En este apartado, vamos a realizar una prueba de cifrado con EFS. Para ello, lo primero que haremos será crear un nuevo usuario con el nombre de cuenta “cifrado” e iniciar sesión en el equipo con él.

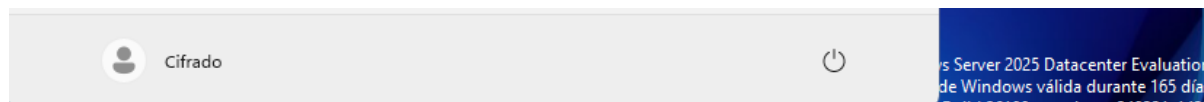


Figura 8. Inicio de sesión en el nuevo usuario llamado “cifrado”.

En este usuario, creamos una carpeta llamada “test_cifradoEFS”. Dentro de esta carpeta crearemos un archivo “antes_cifrado”.

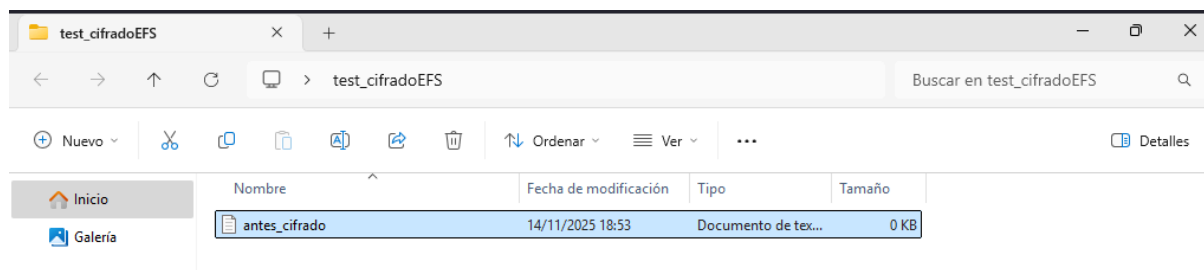


Figura 9. Carpeta y archivo creado para el cifrado.

A continuación, vamos a cifrar la carpeta. Para ello, le damos al botón derecho y seleccionamos opciones avanzadas. Dentro de está, marcamos la casilla de cifrado.

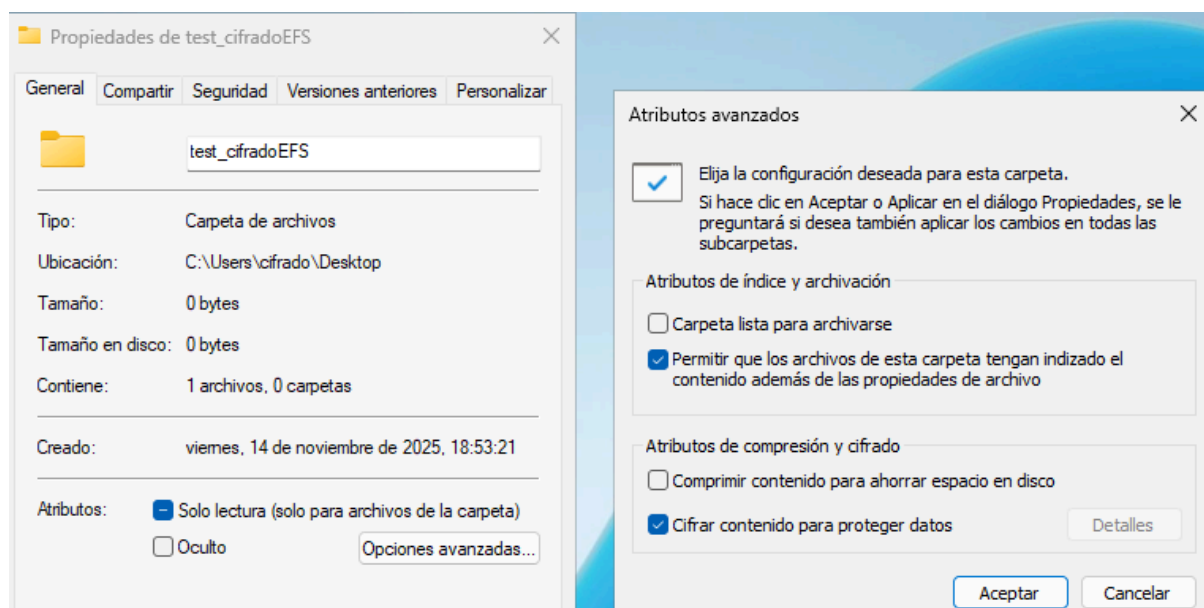


Figura 10. Cifrado de carpeta.

Una vez seleccionado el cifrado, le damos a “Aceptar”, y en la pestaña “General” le daremos a “Aplicar”. En la ventana emergente, deberemos seleccionar “Aplicar cambios a esta carpeta y a todas las subcarpetas y archivos”.

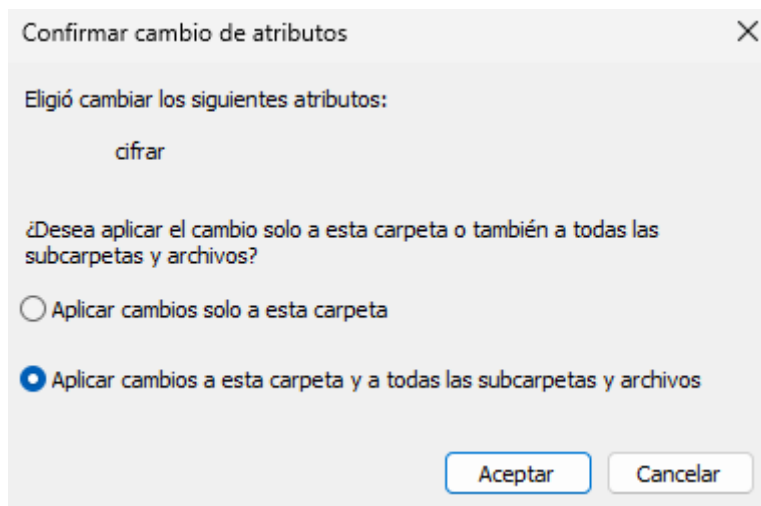


Figura 11. Cifrado de la carpeta y las subcarpetas y archivos que contenga.

Una vez cifrada, nos saldrá un candado en la carpeta y en todo lo que contenga. Ahora crearemos un fichero llamado “prueba_cifrado”. Como vemos, este fichero se crea cifrado.

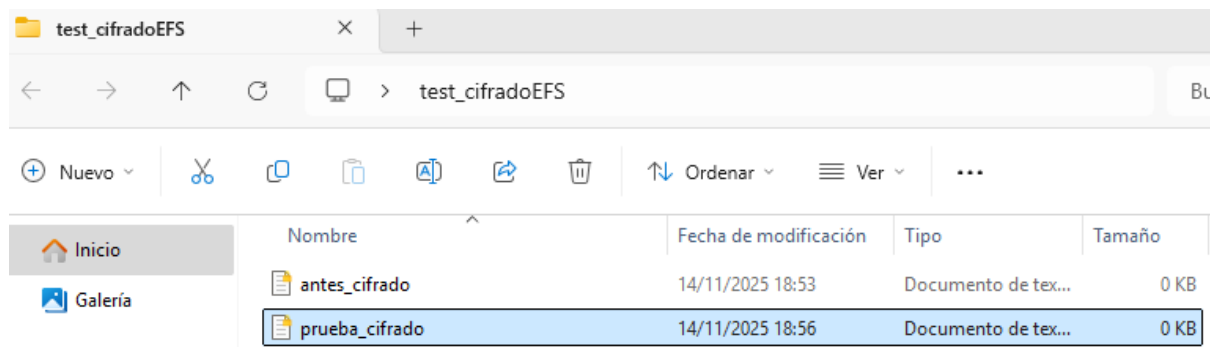


Figura 12. Fichero “prueba_cifrado” creado en la carpeta cifrada.

Ahora queremos entrar con el usuario Administrador y eliminar el usuario Cifrado. Pero queremos poder acceder a los archivos cifrados. Por eso, antes de eliminar el usuario, vamos a realizar una serie de pasos para asegurar que no se pierden por completo los datos cifrados.

Para ello, vamos a exportar el certificado EFS del usuario antes de eliminar dicho usuario. Porque este certificado contiene la clave de cifrado exclusiva que permite acceder a los archivos cifrados.

Esto lo haremos desde el usuario Cifrado. Abrimos el “sistema de cifrado de archivos” cuando aparece la pantalla emergente. Una vez en la pestaña, le damos a “hacer copia de seguridad ahora”. Si no nos aparece ningún aviso, podemos acceder al “asistente para exportar certificados” desde el “certmgr”.



Figura 13. Asistente para poder realizar la copia de seguridad de la clave.

Cuando le damos a “siguiente”, nos aparecerá el formato en que se generará la copia de seguridad. En este caso, no hace falta tocarlo, ya que cuenta con los ajustes de seguridad recomendados.

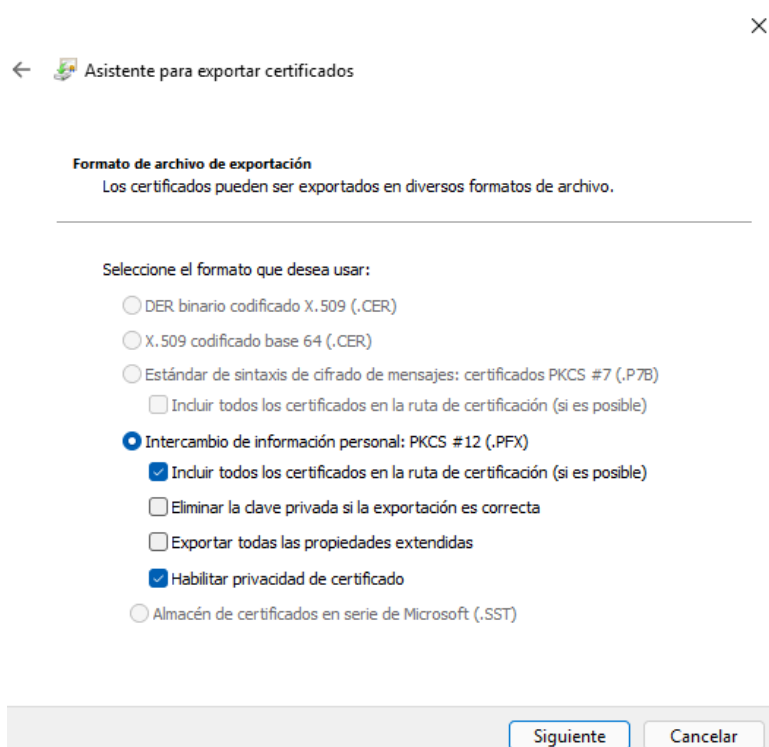


Figura 14. Formato del archivo de la copia de seguridad de la clave

En el siguiente paso, nos indica poner una contraseña. Además, nos deja especificar uno de los métodos de cifrado para la misma.

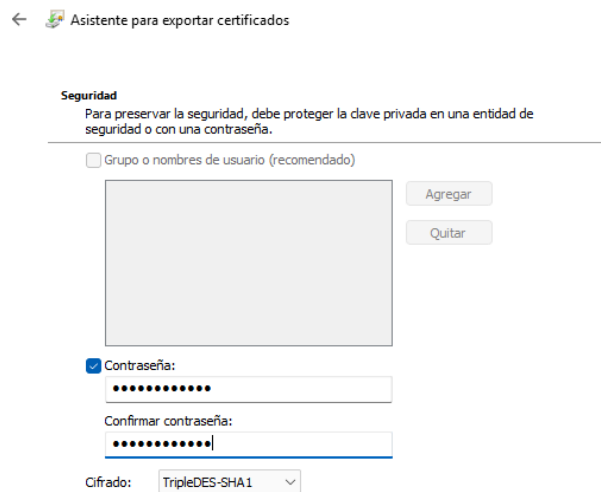


Figura 15. Creación de contraseña y método de cifrado para la misma.

Para finalizar, indicaremos un nombre y la ubicación del archivo de la copia de seguridad.

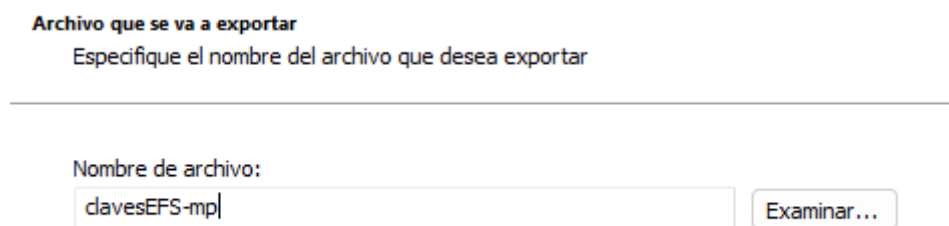


Figura 16. Nombre del archivo de la copia de seguridad.

Al darle siguiente, nos saldrá el resumen. Le damos a “Exportar” para que se guarde correctamente. Con esto nos saldrá una pestaña indicando que se exportó correctamente. El archivo de la copia de seguridad lo podremos encontrar en la carpeta de “Documentos” del usuario Cifrado.

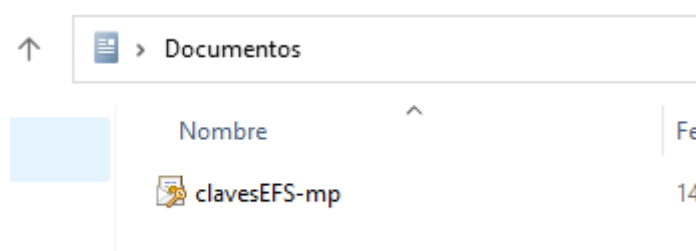


Figura 17. Copia de seguridad exportada correctamente.

Ahora, con la copia de seguridad ya hecha y guardada en un lugar accesible, ya podemos eliminar la cuenta. Para ello, volvemos a entrar como Administrador y eliminamos el usuario Cifrado.

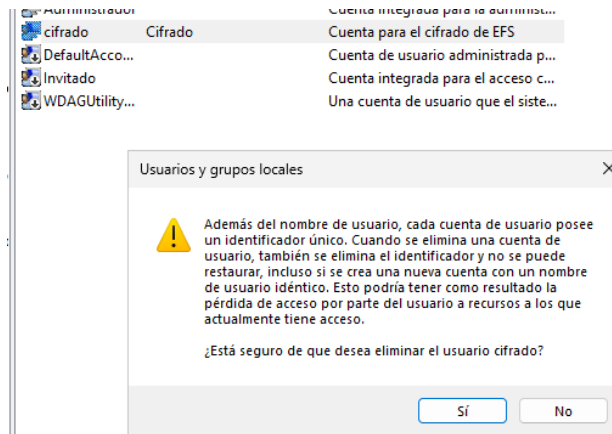


Figura 18. Eliminación del usuario Cifrado.

Ahora vamos a intentar acceder a los archivos cifrados como si no tuviéramos la copia de seguridad. Podemos acceder a la carpeta de cifrado, para al intentar acceder a algún archivo, nos salta una advertencia y no podemos acceder a los archivos.

Para poder acceder a los archivos, debemos importar el fichero de la copia de seguridad de certificados. Para ello, le damos click derecho al archivo, y seleccionamos "Instalar PFX".

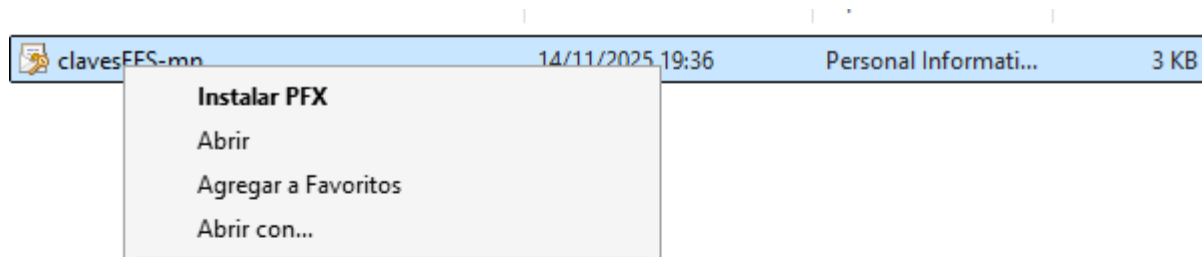


Figura 19. Instalación del fichero de la copia de seguridad.

Nos pedirá la contraseña que introducimos en el usuario Cifrado al crear el archivo.

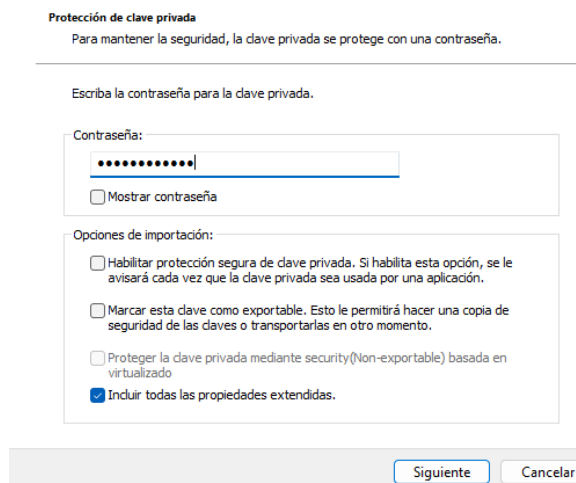


Figura 20. Contraseña de la copia de seguridad.

Las opciones seleccionadas antes de esta, será todo por defecto. Una vez seguidos todos los pasos, nos saldrá un aviso que indicará la correcta importación del archivo.

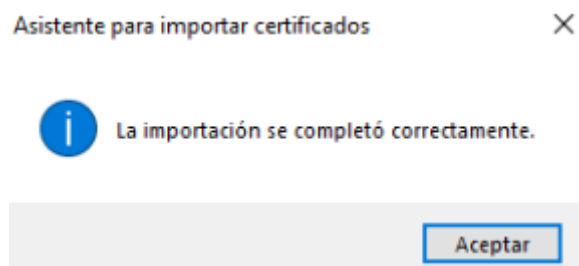


Figura 21. Aviso de la correcta importación del certificado.

Ahora con la copia de seguridad importada, podemos acceder a los archivos de la carpeta cifrada. Al intentarlo, veremos que en vez de saltar un aviso, nos deja actuar libremente sobre los archivos sin problemas.

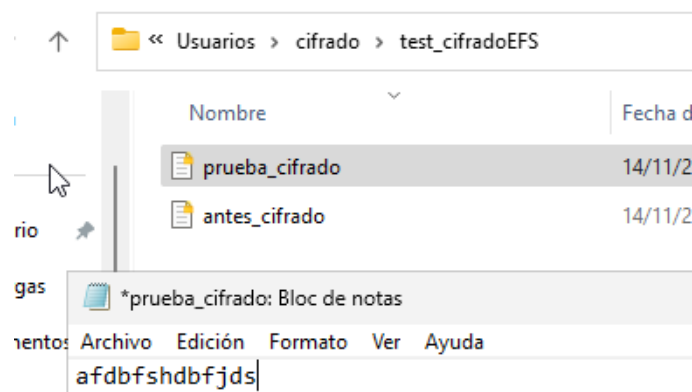


Figura 22. Edición de un archivo cifrado.

Cuestiones:

- A. ¿En qué escenarios ves útil utilizar EFS para el cifrado de ficheros/directorios de un disco?.

El cifrado EFS permite cifrar archivos y carpetas de manera rápida, incluso cuando están en una red compartida. En este caso, la información no está cifrada por equipo, sino por usuario. Su uso puede ser adecuado para los siguiente escenarios:

- Entornos con varios usuarios en la misma red: Cuando un equipo tiene diferentes usuarios, EFS permite que cada uno proteja sus archivos individualmente. Así, otros usuarios locales no pueden acceder a ellos. El cifrado queda asociado al usuario que lo ha creado. Pero si exportamos el certificado, como copia de seguridad, el Administrador aún puede acceder a la información cifrada.
- Empresas con necesidad de cifrado selectivo: En organizaciones dónde hay ciertos archivos sensibles, EFS permite cifrarlos de forma individual. Con esto, evitamos cifrar todo el volumen del sistema. Además, si la empresa tiene pocos recursos, es más eficiente si no hace falta cifrar todo el sistema.
- Proteger la información personal en equipos individuales: Cuando solo se necesitan proteger documentos específicos, EFS ofrece un método rápido y seguro para cifrar solo las carpetas necesarias.

- B. Sin tener en cuenta posibles técnicas de hacking y teniendo en cuenta los métodos mencionados en el siguiente artículo y lo visto en los contenidos (4.2.1 Bitlocker (Windows) y EFS). ¿Cuál sería el método más seguro para proteger la información de los usuarios de un equipo?. Argumenta la respuesta.

Con todo esto en cuenta, el método más seguro para proteger la información de los usuarios de un equipo sería BitLocker. Porque proporciona un nivel de protección superior frente al EFS. Además, con el BitLocker, ciframos todo el disco. No sólo las carpetas con información sensible. Por lo que, si queremos una securización completa, tendríamos que utilizar BitLocker. Las razones principales de esta elección son:

- BitLocker cifra todo el disco, incluyendo el sistema operativo si se desea. Además, puede cifrar archivos de usuario, aplicaciones y

sectores de arranque. Esto impide que cualquier persona con pueda acceder a la información incluso si quita el disco.

- BitLocker es efectivo si el equipo es robado o perdido. Sin la clave el disco completo permanece inaccesible. Sin embargo, con EFS el disco queda totalmente expuesto ante robos. Lo único a lo que no podrán acceder es a los archivos cifrados.
- BitLocker también puede cifrar archivos temporales. EFS solo cifra los archivos seleccionados manualmente por el usuario.
- BitLocker funciona de forma automática una vez activado. El usuario no tiene que recordar cifrar carpetas o archivos. En cambio, EFS requiere que el usuario recuerde qué carpetas o archivos deben cifrarse, lo que puede generar errores y dejar información sin proteger.

En conclusión, BitLocker proporciona una protección más completa. Ya que permite cifrar todo el disco y evitar acceso no autorizado. Mientras que EFS es útil para cifrar archivos individuales. Sin embargo, para garantizar una seguridad global del sistema, BitLocker es la opción más razonable.

4. Conclusiones

La práctica nos ayuda a entender las diferentes formas de cifrado del sistema.

Nos permite conocer cómo funciona BitLocker para proteger la información. Además, nos enseña lo que conseguimos al cifrar el disco, en este caso “Privado”. También hemos comprobado que al intentar entrar desde un sistema externo, no nos deja acceder. Hemos podido ver qué hacer para cifrar el Windows 10 Home.

En el otro apartado, hemos podido ver cómo funciona el cifrado EFS. Este tipo de cifrado nos sirve para proteger archivos y carpetas de forma efectiva. Además, hemos podido ver qué hacer para que la información no se pierda si eliminamos el usuario. También hemos podido ver que tipos de escenarios son los indicados para utilizar este tipo de cifrado.

Por otro lado, esta práctica nos ha dejado ver que EFS es útil para situaciones dónde solo queremos cifrar archivos específicos. Sin embargo, BitLocker, es más útil cuándo queremos proteger todo el disco. Elegir entre estos dos cifrados depende de nuestros recursos y de lo que queramos cifrar o proteger.

5. Webgrafía

[\[Cifrado en Windows 10 Home\]](#)

[\[VeraCrypt como alternativa para el cifrado en Windows 10\]](#)

Capítulos 4.2.1 - BitLocker (Windows) y EFS.

<https://www.windowsnoticias.com/cifrar-archivo-windows-10/>

[\[Una ayuda para ver en qué escenarios usar EFS\]](#)